

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 10/07/2021

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/30	/20	/25	/25	/100

1. (30 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (5) Dare una definizione di sicurezza condizionata ed incondizionata
 - b. (5) Descrivere un cifrario incondizionatamente sicuro
 - c. (20) Si consideri un linguaggio che ammette solo due parole: $A = 000$ e $B = 1111$.
Due frasi nel linguaggio sono cifrate usando One-Time-Pad con la stessa sequenza casuale R . Sia C_1 una frase cifrata $C_1 = 0110001111$ e C_2 una seconda frase cifrata $C_2 = 1000110111$. Si trovino due possibili frasi S_1 e S_2 corrispondenti a C_1 e C_2 , motivando la risposta
2. (20 punti) Cifrari simmetrici.
 - a. (20) Discutere vantaggi e svantaggi delle modalità di cifratura conosciute
3. (25 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA
4. (25 punti) Crittosistema El-Gamal.
 - a. (10) Descrivere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura.
 - b. (15) Nel caso sia il modulo $p=11$, il generatore $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=7$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura C del messaggio $M=3$ nel caso Bob scelga $k=5$
 - iii. La decifratura dello stesso messaggio C ottenuto al punto sopra